ANALISI 2

Superfici, flussi e teoremi di Gauss e Stokes

Superfici parametriche regolari, vettore normale e area, integrali di superficie e flusso di un campo, divergenza e rotore, teorema della divergenza e teorema di Stokes.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Superfici parametriche

SUPERFICIE PARAMETRICA

Una superficie parametrica è un'applicazione $\mathbf{r} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ di classe C^1,

$$\mathbf{r}(u,v) = \big(x(u,v),\ y(u,v),\ z(u,v)\big), \qquad (u,v) \in D,$$

con D chiuso e limitato, unione di un aperto connesso e della sua frontiera. L'immagine $\Sigma = \mathbf{r}(D)$ si chiama sostegno della superficie. Una curva dipende da un parametro, perciò il suo sostegno è un oggetto a una dimensione; una superficie dipende da due parametri e il suo sostegno è un oggetto a due dimensioni nello spazio. Fissato $v = v_0$, l'applicazione $u \mapsto \mathbf{r}(u, v_0)$ è una curva tracciata sulla superficie, detta linea coordinata; lo stesso con $u = u_0$ fissato.

SFERA E CILINDRO

La sfera di centro l'origine e raggio R si parametrizza con le coordinate sferiche

$$\mathbf{r}(\varphi,\theta) = \big(R\sin\varphi\cos\theta,\ R\sin\varphi\sin\theta,\ R\cos\varphi\big), \qquad (\varphi,\theta) \in [0,\pi]\times[0,2\pi],$$

dove φ è la colatitudine misurata dall'asse z e θ la longitudine. La superficie laterale del cilindro $x^2+y^2=R^2$ con $0 \le z \le h$ si parametrizza con

$$\mathbf{r}(\theta,t) = \big(R\cos\theta,\ R\sin\theta,\ t\big), \qquad (\theta,t) \in [0,2\pi]\times[0,h].$$

Queste due parametrizzazioni compaiono nella maggior parte degli esercizi su aree e flussi.

SUPERFICIE REGOLARE

I vettori derivati della parametrizzazione sono

$$\mathbf{r}_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right), \qquad \mathbf{r}_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right).$$

La superficie è regolare se $\mathbf{r}$ è iniettiva nei punti interni di D e se

$$\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0} \qquad \text{nei punti interni di } D.$$

Il vettore $\mathbf{r}_u$ è tangente alla linea coordinata con v fissato, il vettore $\mathbf{r}_v$ a quella con u fissato. La condizione $\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ dice che i due vettori tangenti non sono paralleli, quindi in ogni punto interno la superficie possiede un piano tangente ben definito, senza punte né spigoli. Tutte le formule di questo capitolo, dall'area al flusso, sono costruite con il vettore $\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v$, perciò la regolarità è l'ipotesi presente in ogni enunciato.

REGOLARITÀ DELLA SFERA

Per la sfera di raggio R si calcola $\|\mathbf{r}_\varphi \wedge \mathbf{r}_\theta\| = R^2 \sin\varphi$, che si annulla solo per $\varphi = 0$ e $\varphi = \pi$, cioè nei due poli, che sono immagini di punti della frontiera del rettangolo dei parametri. Nei punti interni la condizione di regolarità è verificata.

Vettore normale e piano tangente

VETTORE NORMALE

Sia Σ una superficie regolare e $P_0 = \mathbf{r}(u_0, v_0)$ un punto corrispondente a (u_0, v_0) interno a D. Il vettore normale a Σ in P_0 è

$$\mathbf{N}(u_0, v_0) = \mathbf{r}_u(u_0, v_0) \wedge \mathbf{r}_v(u_0, v_0),$$

e il versore normale è $\mathbf{n} = \dfrac{\mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|}$. Il prodotto vettoriale è ortogonale a entrambi i fattori, quindi $\mathbf{N}$ è ortogonale ai due vettori tangenti $\mathbf{r}_u$ e $\mathbf{r}_v$, perciò è ortogonale alla superficie in P_0. Il calcolo di $\mathbf{N}$ è il primo passo di quasi ogni esercizio: dalla sua direzione si ottiene il piano tangente, dalla sua norma l'elemento d'area, dal suo verso l'orientazione nei flussi.

PIANO TANGENTE A UNA SUPERFICIE

Il piano tangente a Σ in $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ è il piano passante per P_0 e ortogonale a $\mathbf{N} = (N_1, N_2, N_3)$, di equazione

$$N_1(x - x_0) + N_2(y - y_0) + N_3(z - z_0) = 0.$$

Il piano tangente contiene i vettori tangenti a tutte le curve tracciate sulla superficie e passanti per P_0, quindi approssima la superficie vicino al punto come la retta tangente approssima il grafico di una funzione di una variabile.

ESEMPIO

Per $\mathbf{r}(u, v) = (u\cos v,\ u\sin v,\ 2v)$ nel punto $(u_0, v_0) = \left(1, \dfrac{\pi}{2}\right)$ si ha $P_0 = (0, 1, \pi)$, $\mathbf{r}_u = (0, 1, 0)$, $\mathbf{r}_v = (-1, 0, 2)$, quindi

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v = (2,\ 0,\ 1),$$

e il piano tangente ha equazione $2x + (z - \pi) = 0$, cioè $2x + z = \pi$.

SUPERFICIE CARTESIANA

Il grafico di una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ di classe C^1 è una superficie, detta cartesiana, con la parametrizzazione

$$\mathbf{r}(x, y) = \big(x,\ y,\ f(x, y)\big), \qquad (x, y) \in D.$$

Da $\mathbf{r}_x = (1, 0, f_x)$ e $\mathbf{r}_y = (0, 1, f_y)$ si ottiene

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y = \big(-f_x,\ -f_y,\ 1\big), \qquad \|\mathbf{N}\| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

La terza componente di $\mathbf{N}$ vale $1 > 0$, quindi una superficie cartesiana è sempre regolare e il suo vettore normale punta verso l'alto. Il piano tangente che ne risulta, $z = f(x_0, y_0) + f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0)$, coincide con il piano tangente introdotto nel capitolo sul calcolo differenziale per le funzioni differenziabili.

Area di una superficie

AREA DI UNA SUPERFICIE

L'area di una superficie regolare $\Sigma = \mathbf{r}(D)$ è

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_D \|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\| \, du \, dv.$$

La definizione nasce dall'approssimazione della superficie con parallelogrammi: un rettangolo di lati du e dv nel piano dei parametri viene trasformato, al primo ordine, nel parallelogramma di lati $\mathbf{r}_u \, du$ e $\mathbf{r}_v \, dv$, la cui area è $\|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\| \, du \, dv$, per la proprietà del prodotto vettoriale. La quantità $d\sigma = \|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\| \, du \, dv$ si chiama elemento d'area. Il valore dell'integrale non dipende dalla parametrizzazione scelta per la superficie, per la formula di cambiamento di variabili negli integrali doppi.

AREA DELLA SFERA

Per la sfera di raggio R si ha $\|\mathbf{r}_\varphi \wedge \mathbf{r}_\theta\| = R^2 \sin\varphi$, quindi

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} R^2 \sin\varphi \, d\varphi \, d\theta = 2\pi R^2 \left[-\cos\varphi \right]_0^{\pi} = 4\pi R^2.$$

AREA DI UNA SUPERFICIE CARTESIANA

Se Σ è il grafico di $f : D \to \mathbb{R}$ di classe C^1, allora

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

La formula segue dalla definizione di area, poiché per la parametrizzazione cartesiana la norma del vettore normale è $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$. Il fattore sotto radice misura quanto il grafico è inclinato rispetto al piano xy: dove f è costante la radice vale 1 e l'area coincide con quella della proiezione, dove il grafico è ripido la radice è grande.

AREA DI UNA SUPERFICIE DI ROTAZIONE

Sia γ la curva regolare nel semipiano $\{x \geq 0,\ y = 0\}$ di equazioni $x = g(t)$, $z = h(t)$ con $t \in [a, b]$, $g \geq 0$ e g, h di classe C^1. La superficie ottenuta ruotando γ di un giro completo attorno all'asse z ha area

$$\mathrm{Area}(\Sigma) = 2\pi \int_a^b g(t)\,\sqrt{g'(t)^2 + h'(t)^2}\,dt.$$

L'area è l'integrale della lunghezza della circonferenza descritta da ciascun punto della curva, $2\pi g(t)$, rispetto all'elemento di lunghezza della curva. La formula si applica a coni, tronchi di cono, paraboloidi e calotte sferiche senza ripetere ogni volta il calcolo del prodotto vettoriale.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> La superficie di rotazione si parametrizza con
>
> $$\mathbf{r}(t, \theta) = \big(g(t)\cos\theta,\ g(t)\sin\theta,\ h(t)\big), \qquad (t, \theta) \in [a, b] \times [0, 2\pi].$$
>
> I vettori derivati sono $\mathbf{r}_t = (g'\cos\theta,\ g'\sin\theta,\ h')$ e $\mathbf{r}_\theta = (-g\sin\theta,\ g\cos\theta,\ 0)$, quindi
>
> $$\mathbf{r}_t \wedge \mathbf{r}_\theta = \big(-g\,h'\cos\theta,\ -g\,h'\sin\theta,\ g\,g'\big), \qquad \|\mathbf{r}_t \wedge \mathbf{r}_\theta\| = g\sqrt{g'^2 + h'^2}.$$
>
> L'integrando non dipende da θ, perciò l'integrale doppio della definizione di area si riduce al prodotto di 2π per l'integrale in t, che è la formula dell'enunciato.

Integrali di superficie di funzioni scalari

INTEGRALE DI SUPERFICIE

Sia $\Sigma = \mathbf{r}(D)$ una superficie regolare e $f : \Sigma \to \mathbb{R}$ una funzione continua. L'integrale di superficie di f su Σ è

$$\iint_\Sigma f\,d\sigma = \iint_D f\big(\mathbf{r}(u, v)\big)\,\|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\|\,du\,dv.$$

Il calcolo segue sempre lo stesso schema: si sostituisce la parametrizzazione nella funzione, si moltiplica per la norma del vettore normale e si integra sul dominio dei parametri. Per $f = 1$ si ritrova l'area della superficie. Il valore non dipende dalla parametrizzazione. Se f è la densità superficiale di una lamina a forma di Σ, l'integrale è la massa della lamina; con lo stesso integrale si calcolano baricentri e momenti d'inerzia di superfici materiali.

ESEMPIO

Per Σ porzione del piano $z = 1 - x - y$ sopra il triangolo T di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ si ha $d\sigma = \sqrt{1+1+1}\,dx\,dy = \sqrt{3}\,dx\,dy$, quindi

$$\iint_{\Sigma} z\,d\sigma = \sqrt{3}\iint_{T}(1-x-y)\,dx\,dy = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Superfici orientate e flusso

SUPERFICIE ORIENTATA

Una superficie regolare Σ è orientata quando su di essa è scelto un campo continuo di versori normali $\mathbf{n}$. In ogni punto i versori normali possibili sono due, opposti tra loro, quindi una superficie orientabile ammette due orientazioni. Una parametrizzazione regolare induce l'orientazione data da

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\|}.$$

Per una superficie chiusa, cioè una superficie che racchiude una regione limitata dello spazio come una sfera o il bordo di un cubo, l'orientazione standard è quella del versore normale esterno, uscente dalla regione racchiusa. Per una superficie cartesiana l'orientazione indotta dalla parametrizzazione $\mathbf{r}(x,y) = (x, y, f(x,y))$ ha terza componente positiva e si dice orientazione verso l'alto.

OSSERVAZIONE

Esistono superfici non orientabili, sulle quali nessuna scelta continua del versore normale è possibile: l'esempio classico è il nastro di Möbius, una striscia incollata dopo mezza torsione, lungo la quale il versore normale trasportato con continuità ritorna al punto di partenza con il verso opposto. Le superfici degli esercizi, grafici, sfere, cilindri e loro porzioni, sono tutte orientabili.

FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE

Sia Σ una superficie regolare orientata dal versore normale $\mathbf{n}$ e sia $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale continuo definito su un aperto contenente Σ. Il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso Σ è

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{F}) = \iint_\Sigma \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_D \mathbf{F}\big(\mathbf{r}(u,v)\big) \cdot \big(\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\big) \, du\, dv,$$

dove la seconda uguaglianza vale quando la parametrizzazione induce l'orientazione scelta; in caso contrario il flusso cambia segno. Nel passaggio dalla prima alla seconda scrittura la norma $\|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\|$ dell'elemento d'area si semplifica con il denominatore del versore, quindi nel calcolo concreto si integra il prodotto scalare tra il campo e il vettore normale non normalizzato. Se $\mathbf{F}$ è il campo di velocità di un fluido, il flusso misura il volume di fluido che attraversa Σ nell'unità di tempo, contato con segno positivo nel verso di $\mathbf{n}$.

FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CARTESIANA

Se Σ è il grafico di $f : D \to \mathbb{R}$ di classe C^1 orientato verso l'alto e $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ è continuo, allora

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{F}) = \iint_D \big(-F_1\, f_x - F_2\, f_y + F_3\big)\, dx\, dy,$$

dove le componenti di $\mathbf{F}$ sono valutate in $(x, y, f(x,y))$. La formula segue dalla definizione di flusso, poiché per la parametrizzazione cartesiana il vettore normale è $(-f_x, -f_y, 1)$. Riduce il flusso attraverso un grafico a un integrale doppio sul dominio di base, senza scrivere esplicitamente la parametrizzazione.

Divergenza e rotore

DIVERGENZA

Sia $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ un campo vettoriale di classe C^1 su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^3$. La divergenza di $\mathbf{F}$ è la funzione scalare

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Un campo con divergenza identicamente nulla si dice solenoidale. Il significato geometrico della divergenza è dato dal teorema della divergenza: il suo integrale su una regione è il flusso uscente dal bordo, quindi $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$ indica che da un intorno di P esce più flusso di quanto ne entra. Per il campo radiale $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,y,z)$ si ha $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3$ in ogni punto.

ROTORE

Il rotore di un campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ di classe C^1 è il campo vettoriale

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right),$$

che si ricorda con lo sviluppo formale del determinante

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \wedge \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}.$$

Un campo con rotore identicamente nullo si dice irrotazionale. Il significato del rotore è dato dal teorema di Stokes: il flusso del rotore attraverso una superficie è la circuitazione del campo lungo il bordo, quindi il rotore misura la tendenza del campo a far ruotare localmente il fluido che lo segue. Per il campo $\mathbf{F} = (-y, x, 0)$, che ruota attorno all'asse z, si calcola $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (0, 0, 2)$: un vettore diretto lungo l'asse di rotazione.

PROPRIETÀ DI DIVERGENZA E ROTORE

Divergenza e rotore sono lineari. Inoltre, per ogni funzione f di classe C^2 e ogni campo $\mathbf{F}$ di classe C^2 su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^3$ valgono le identità

$$\operatorname{rot}\big(\nabla f\big) = \mathbf{0}, \qquad \operatorname{div}\big(\operatorname{rot} \mathbf{F}\big) = 0.$$

La prima identità dice che ogni campo gradiente è irrotazionale; poiché i campi conservativi sono i campi gradiente, il calcolo del rotore è il test preliminare di conservatività usato nel capitolo sui campi vettoriali. La seconda dice che ogni rotore è solenoidale, quindi un campo con divergenza non nulla non è il rotore di alcun campo C^2.

DIMOSTRAZIONE

Per la prima identità, la prima componente di $\operatorname{rot}(\nabla f)$ è

$$\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial y} = f_{zy} - f_{yz} = 0,$$

poiché f è di classe C^2 e il teorema di Schwarz si applica; le altre due componenti si annullano allo stesso modo. Per la seconda identità si calcola

$$\operatorname{div}\big(\operatorname{rot} \mathbf{F}\big) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right),$$

e le sei derivate seconde miste si cancellano a coppie, ancora per il teorema di Schwarz.

TEOREMA DI SCHWARZ

Se f è di classe C^2 su un aperto, allora le derivate seconde miste coincidono: $f_{xy} = f_{yx}$, e lo stesso per ogni coppia di variabili.

ATTENZIONE

Un campo irrotazionale non è necessariamente conservativo: il campo $\mathbf{F} = \left(\dfrac{-y}{x^2+y^2}, \dfrac{x}{x^2+y^2}, 0 \right)$ ha rotore nullo sul suo dominio ma circuitazione 2π lungo una circonferenza attorno all'asse z. L'implicazione inversa richiede un'ipotesi sul dominio e si rimanda al capitolo sui campi vettoriali.

Il teorema della divergenza

DOMINIO REGOLARE DELLO SPAZIO

Un insieme $V \subset \mathbb{R}^3$ chiuso e limitato è un dominio regolare se la sua frontiera ∂V è l'unione di un numero finito di superfici regolari, orientate con il versore normale esterno $\mathbf{n}$, uscente da V. Sono domini regolari la palla, il cubo, il cilindro pieno e le regioni comprese tra due grafici. Su questi insiemi si enuncia il teorema della divergenza.

TEOREMA DELLA DIVERGENZA (GAUSS)

Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ un dominio regolare con frontiera ∂V orientata con il versore normale esterno, e sia $\mathbf{F}$ un campo vettoriale di classe C^1 su un aperto contenente V. Allora

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx\, dy\, dz.$$

Il teorema trasforma un flusso in un integrale triplo e viceversa. Negli esercizi conviene quando la superficie è chiusa e la divergenza è semplice: il flusso del campo radiale $\mathbf{F} = (x, y, z)$ uscente da una qualunque superficie chiusa vale $3\,\mathrm{Vol}(V)$, senza alcuna parametrizzazione.

DIMOSTRAZIONE

Si dimostra l'identità per la terza componente,

$$\iint_{\partial V} F_3 \, \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_V \frac{\partial F_3}{\partial z} \, dx\, dy\, dz,$$

nel caso in cui V sia normale rispetto all'asse z, cioè

$$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D,\ g(x, y) \le z \le h(x, y)\}$$

con g, h di classe C^1 su D. Per le formule di riduzione degli integrali tripli, il secondo membro è

$$\iint_D \left(\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} \frac{\partial F_3}{\partial z} \, dz \right) dx\, dy = \iint_D \Big(F_3\big(x, y, h(x,y)\big) - F_3\big(x, y, g(x,y)\big) \Big) \, dx\, dy,$$

per il teorema fondamentale del calcolo applicato alla variabile z. Il primo membro si spezza sulle tre parti della frontiera. Sul grafico superiore $z = h(x, y)$ il normale esterno punta verso l'alto, quindi è parallelo a $(-h_x, -h_y, 1)$ e il flusso di $F_3\mathbf{k}$ vale $\iint_D F_3(x, y, h(x, y))\, dx\, dy$, per la formula del flusso attraverso una superficie cartesiana. Sul grafico inferiore $z = g(x, y)$ il normale esterno punta verso il basso, perciò il flusso vale $-\iint_D F_3(x, y, g(x, y))\, dx\, dy$. Sulla superficie laterale, dove (x, y) percorre la frontiera di D, il versore normale è orizzontale, quindi $\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0$ e il contributo è nullo. La somma dei tre contributi coincide con il secondo membro, e questo prova l'identità per la terza componente. Se V è normale anche rispetto agli assi x e y, le identità analoghe per F_1 e F_2 si dimostrano allo stesso modo e la somma delle tre dà il teorema. Per un dominio regolare qualunque si decompone V in un numero finito di domini normali: i flussi attraverso le superfici interne di taglio si cancellano a coppie, poiché le due parti adiacenti le attraversano con normali opposti.

FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CARTESIANA

Se Σ è il grafico di f su D orientato verso l'alto, allora $\Phi_\Sigma(\mathbf{F}) = \iint_D \left(-F_1 f_x - F_2 f_y + F_3\right) dx\, dy$.

OSSERVAZIONE

Il teorema della divergenza si applica anche a superfici non chiuse, chiudendole. Se Σ è una superficie con bordo, si aggiunge una superficie ausiliaria Σ' in modo che $\Sigma \cup \Sigma'$ racchiuda un dominio regolare V; allora il flusso attraverso Σ è l'integrale della divergenza su V meno il flusso attraverso Σ', con le orientazioni esterne. La tecnica conviene quando Σ' è un disco piano, sul quale il flusso si calcola in poche righe.

Il teorema di Stokes

ORIENTAZIONE COERENTE DI SUPERFICIE E BORDO

Sia Σ una superficie regolare orientata dal versore $\mathbf{n}$, il cui bordo $\partial\Sigma$ è una curva chiusa regolare a tratti. Il bordo è orientato in modo coerente con Σ se, per un osservatore disposto come $\mathbf{n}$ che percorre il bordo nel verso scelto, la superficie resta alla sua sinistra. Per una superficie cartesiana orientata verso l'alto l'orientazione coerente del bordo è quella antioraria vista dall'alto. La coerenza tra le due orientazioni è un'ipotesi del teorema di Stokes: invertendo una sola delle due, il segno dell'uguaglianza cambia.

TEOREMA DI STOKES (DEL ROTORE)

Sia Σ una superficie regolare orientata con bordo $\partial\Sigma$ orientato in modo coerente, e sia $\mathbf{F}$ un campo vettoriale di classe C^1 su un aperto contenente Σ. Allora

$$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

La circuitazione di un campo lungo una curva chiusa nello spazio è il flusso del rotore attraverso una qualunque superficie orientata che ha quella curva come bordo coerente. Negli esercizi il teorema si usa nei due versi: una circuitazione complicata diventa il flusso di un rotore spesso semplice, e come superficie si sceglie la più comoda tra quelle con lo stesso bordo, di solito una porzione di piano.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Per una superficie cartesiana $z = f(x, y)$ su un dominio D del piano, l'integrale di linea lungo $\partial\Sigma$ si riscrive, sostituendo la parametrizzazione del bordo, come un integrale di linea lungo la frontiera di D nel piano xy; a quest'ultimo si applica il teorema di Green, e un calcolo diretto con la regola della catena mostra che l'integrando ottenuto coincide con $\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot (-f_x, -f_y, 1)$, cioè con l'integrando del flusso del rotore. Il caso generale si ottiene decomponendo la superficie in porzioni cartesiane: lungo i tagli interni le circuitazioni si cancellano a coppie, poiché ogni taglio è percorso due volte in versi opposti. Lo svolgimento completo dei passaggi richiede sole manipolazioni di derivate ma è lungo, e si rimanda ai testi di riferimento del corso.

TEOREMA DI GREEN

Se $D \subset \mathbb{R}^2$ è un dominio regolare con frontiera ∂D percorsa in verso antiorario e P, Q sono di classe C^1 su un aperto contenente D, allora

$$\oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy.$$

OSSERVAZIONE

Il teorema di Green è il caso particolare del teorema di Stokes in cui la superficie è piana. Sia $\Sigma = D$ un dominio regolare del piano $z = 0$ orientato con $\mathbf{n} = \mathbf{k}$, e sia $\mathbf{F} = (P, Q, 0)$ con P e Q indipendenti da z. Il bordo coerente è la frontiera di D percorsa in verso antiorario, la circuitazione si riduce a $\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy$, e il flusso del rotore si riduce a

$$\iint_D \operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{k}\,d\sigma = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy,$$

poiché la terza componente del rotore di $(P, Q, 0)$ è $Q_x - P_y$. L'uguaglianza di Stokes diventa la formula di Green.

OSSERVAZIONE

Il teorema di Stokes spiega il legame tra campi irrotazionali e campi conservativi. Se $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \mathbf{0}$ su un aperto nel quale ogni curva chiusa è bordo di una superficie contenuta nell'aperto, allora ogni circuitazione di $\mathbf{F}$ è nulla, quindi il campo è conservativo. La condizione sul dominio e le sue conseguenze sono trattate nel capitolo sui campi vettoriali.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Vettore normale e piano tangente a superfici parametriche

Esercizio 1

Determinare il vettore normale e il piano tangente alla superficie

$$\mathbf{r}(u,v) = \big(u+v,\ u-v,\ uv\big)$$

nel punto corrispondente a $(u_0, v_0) = (1, 1)$.

$$P_0 = \mathbf{r}(1,1) = (2,\ 0,\ 1)$$

$$\mathbf{r}_u = (1,\ 1,\ v), \qquad \mathbf{r}_v = (1,\ -1,\ u)$$

$$\mathbf{r}_u(1,1) = (1,\ 1,\ 1), \qquad \mathbf{r}_v(1,1) = (1,\ -1,\ 1)$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2,\ 0,\ -2)$$

$$2(x-2) - 2(z-1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x - z = 1$$

Il punto della superficie si ottiene sostituendo $(u_0, v_0) = (1, 1)$ nella parametrizzazione, quindi $P_0 = (2, 0, 1)$. I vettori derivati $\mathbf{r}_u$ e $\mathbf{r}_v$ si calcolano derivando le tre componenti rispetto a u e rispetto a v, e poi si valutano nel punto. Il vettore normale è il loro prodotto vettoriale, che si sviluppa con il determinante simbolico: la prima componente è $1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 2$, la seconda è $-(1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 0$, la terza è $1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2$. Poiché $\mathbf{N} = (2, 0, -2) \neq \mathbf{0}$, la superficie è regolare nel punto e il piano tangente esiste. Il piano tangente passa per P_0 ed è ortogonale a $\mathbf{N}$, perciò la sua equazione è $2(x-2) + 0 \cdot (y-0) - 2(z-1) = 0$, che semplificata diventa $x - z = 1$.

Esercizio 2

Determinare il vettore normale e il piano tangente all'elicoide

$$\mathbf{r}(u,v) = \big(u\cos v,\ u\sin v,\ 2v\big)$$

nel punto corrispondente a $(u_0, v_0) = \left(1,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$.

$$P_0 = \mathbf{r}\left(1, \frac{\pi}{2}\right) = (0,\ 1,\ \pi)$$

$$\mathbf{r}_u = (\cos v,\ \sin v,\ 0), \qquad \mathbf{r}_v = (-u\sin v,\ u\cos v,\ 2)$$

$$\mathbf{r}_u\Big(1,\frac{\pi}{2}\Big)=(0,\ 1,\ 0),\qquad \mathbf{r}_v\Big(1,\frac{\pi}{2}\Big)=(-1,\ 0,\ 2)$$

$$\mathbf{N}=\mathbf{r}_u\wedge\mathbf{r}_v=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\0&1&0\\-1&0&2\end{vmatrix}=(2,\ 0,\ 1)$$

$$2(x-0)+(z-\pi)=0\qquad\Longrightarrow\qquad 2x+z=\pi$$

Il punto si ottiene per sostituzione: poiché $\cos\frac{\pi}{2}=0$ e $\sin\frac{\pi}{2}=1$, risulta $P_0=(0,1,\pi)$. Il vettore $\mathbf{r}_u$ si ottiene derivando rispetto a u con v costante, il vettore $\mathbf{r}_v$ derivando rispetto a v con u costante. Il prodotto vettoriale dei due vettori valutati nel punto dà $\mathbf{N}=(1\cdot 2-0\cdot 0,\ -(0\cdot 2-0\cdot(-1)),\ 0\cdot 0-1\cdot(-1))=(2,0,1)$. Il vettore normale non è nullo, quindi il piano tangente è il piano per P_0 ortogonale a $\mathbf{N}$, cioè $2x+z=\pi$.

Esercizio 3

Data la sfera di raggio 2 parametrizzata da

$$\mathbf{r}(\varphi,\theta)=\big(2\sin\varphi\cos\theta,\ 2\sin\varphi\sin\theta,\ 2\cos\varphi\big),$$

calcolare il vettore normale nel punto corrispondente a $(\varphi_0,\theta_0)=\big(\frac{\pi}{3},\ 0\big)$, verificare che è parallelo al vettore posizione e scrivere il piano tangente.

$$P_0=\mathbf{r}\Big(\frac{\pi}{3},0\Big)=\Big(\sqrt{3},\ 0,\ 1\Big)$$

$$\mathbf{r}_\varphi=(2\cos\varphi\cos\theta,\ 2\cos\varphi\sin\theta,\ -2\sin\varphi),\qquad \mathbf{r}_\theta=(-2\sin\varphi\sin\theta,\ 2\sin\varphi\cos\theta,\ 0)$$

$$\mathbf{r}_\varphi\Big(\frac{\pi}{3},0\Big)=\big(1,\ 0,\ -\sqrt{3}\big),\qquad \mathbf{r}_\theta\Big(\frac{\pi}{3},0\Big)=\big(0,\ \sqrt{3},\ 0\big)$$

$$\mathbf{N}=\mathbf{r}_\varphi\wedge\mathbf{r}_\theta=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&0&-\sqrt{3}\\0&\sqrt{3}&0\end{vmatrix}=\big(3,\ 0,\ \sqrt{3}\big)=\sqrt{3}\,\big(\sqrt{3},\ 0,\ 1\big)$$

$$\sqrt{3}\,(x-\sqrt{3})+(z-1)=0\qquad\Longrightarrow\qquad \sqrt{3}\,x+z=4$$

Nel punto assegnato si ha $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$, quindi $P_0=(\sqrt{3},0,1)$. I due vettori derivati, valutati nel punto, sono $(1,0,-\sqrt{3})$ e $(0,\sqrt{3},0)$, e il loro prodotto vettoriale è $\mathbf{N}=(0\cdot 0-(-\sqrt{3})\cdot\sqrt{3},\ -(1\cdot 0-(-\sqrt{3})\cdot 0),\ 1\cdot\sqrt{3}-0)=(3,0,\sqrt{3})$. Raccogliendo $\sqrt{3}$ si ottiene $\mathbf{N}=\sqrt{3}\,(\sqrt{3},0,1)$, cioè un multiplo positivo del vettore posizione P_0; perciò la normale alla sfera è radiale e, con questa parametrizzazione, punta verso l'esterno. Il piano tangente è il piano per P_0 ortogonale alla direzione $(\sqrt{3},0,1)$, cioè $\sqrt{3}\,x+z=4$. Il termine noto 4 coincide con il quadrato

del raggio, in accordo con la formula generale $x\,x_0 + y\,y_0 + z\,z_0 = R^2$ del piano tangente a una sfera centrata nell'origine.

Scheda 2 · Aree di superfici cartesiane

Esercizio 1

Calcolare l'area della porzione del piano $z = 2x + y$ che si proietta sul triangolo T di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$.

$$f(x,y) = 2x + y, \qquad f_x = 2, \qquad f_y = 1$$

$$\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$$\text{Area} = \iint_T \sqrt{6}\, dx\, dy = \sqrt{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

La superficie è il grafico di $f(x,y) = 2x + y$ sopra il triangolo T, quindi si applica la formula dell'area di una superficie cartesiana. Le derivate parziali sono costanti, perciò anche l'integrando $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{6}$ è costante e l'integrale doppio è il prodotto di $\sqrt{6}$ per l'area di T. Il triangolo ha cateti di lunghezza 1, quindi la sua area è $\dfrac{1}{2}$ e l'area della porzione di piano è $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare l'area della porzione del paraboloide

$$z = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

che si proietta sul disco $x^2 + y^2 \le 1$.

$$f_x = x, \qquad f_y = y, \qquad \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$$

$$\text{Area} = \iint_{x^2+y^2 \le 1} \sqrt{1 + x^2 + y^2}\, dx\, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + \rho^2}\; \rho\, d\rho\, d\theta$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &= 2\pi \left[\frac{1}{3} \left(1 + \rho^2\right)^{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{2\pi}{3} \left(2\sqrt{2} - 1\right) \end{aligned}$$

Le derivate parziali di $f(x,y) = \dfrac{x^2 + y^2}{2}$ sono $f_x = x$ e $f_y = y$, quindi l'integrando dell'area è $\sqrt{1 + x^2 + y^2}$. Poiché il dominio è un disco e l'integrando dipende solo da $x^2 + y^2$, conviene il passaggio in coordinate polari, nel quale $x^2 + y^2 = \rho^2$ e l'elemento d'area diventa $\rho\, d\rho\, d\theta$. L'integrale in θ dà il fattore 2π. L'integrale in ρ ha integrando $\rho\sqrt{1 + \rho^2}$, che è, a meno del fattore

$\frac{1}{2}$, la derivata di $\frac{2}{3}(1+\rho^2)^{3/2}\cdot\frac{1}{2}$: una primitiva è $\frac{1}{3}(1+\rho^2)^{3/2}$. Valutando tra 0 e 1 si ottiene $\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$, quindi l'area è $\frac{2\pi}{3}\big(2\sqrt{2}-1\big)$.

Esercizio 3

Calcolare l'area del grafico di

$$f(x,y)=\frac{2}{3}\left(x^{3/2}+y^{3/2}\right)$$

sul quadrato $Q=[0,1]\times[0,1]$.

$$f_x=\sqrt{x},\qquad f_y=\sqrt{y},\qquad \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}=\sqrt{1+x+y}$$

$$\int_0^1\sqrt{1+x+y}\,dx=\left[\frac{2}{3}(1+x+y)^{3/2}\right]_{x=0}^{x=1}=\frac{2}{3}\Big((2+y)^{3/2}-(1+y)^{3/2}\Big)$$

$$\begin{aligned}\text{Area}&=\frac{2}{3}\int_0^1\Big((2+y)^{3/2}-(1+y)^{3/2}\Big)dy\\&=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{5}\Big[(2+y)^{5/2}-(1+y)^{5/2}\Big]_0^1\\&=\frac{4}{15}\Big(3^{5/2}-2^{5/2}-2^{5/2}+1\Big)\\&=\frac{4}{15}\big(9\sqrt{3}-8\sqrt{2}+1\big)\end{aligned}$$

Le derivate parziali sono $f_x=\sqrt{x}$ e $f_y=\sqrt{y}$, poiché la derivata di $\frac{2}{3}x^{3/2}$ è $x^{1/2}$. L'integrando dell'area diventa $\sqrt{1+x+y}$, e la funzione f dell'esercizio è costruita proprio perché i quadrati delle derivate sotto radice diano un'espressione lineare, integrabile in modo elementare. Si integra prima in x con y costante: una primitiva di $(1+x+y)^{1/2}$ rispetto a x è $\frac{2}{3}(1+x+y)^{3/2}$. Si integra poi in y il risultato, con primitive del tipo $\frac{2}{5}(c+y)^{5/2}$. Nella valutazione finale compaiono $3^{5/2}=9\sqrt{3}$ e $2^{5/2}=4\sqrt{2}$, quest'ultimo due volte, perciò l'area vale $\frac{4}{15}\big(9\sqrt{3}-8\sqrt{2}+1\big)$.

Scheda 3 · Aree di superfici di rotazione e porzioni di sfera e cilindro

Esercizio 1

Calcolare l'area della superficie laterale del cono ottenuto ruotando attorno all'asse z il segmento di equazioni $x = t$, $z = 2t$ con $t \in [0, 3]$.

$$g(t) = t, \qquad h(t) = 2t, \qquad \sqrt{g'(t)^2 + h'(t)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$\text{Area} = 2\pi \int_0^3 t\,\sqrt{5}\,dt = 2\pi\sqrt{5}\cdot\frac{9}{2} = 9\sqrt{5}\,\pi$$

La curva che genera la superficie è il segmento $x = g(t) = t$, $z = h(t) = 2t$, con $g \geq 0$, quindi la formula dell'area di una superficie di rotazione si applica. Le derivate sono $g' = 1$ e $h' = 2$, perciò il fattore $\sqrt{g'^2 + h'^2} = \sqrt{5}$ è costante. L'integrale si riduce a $2\pi\sqrt{5}\int_0^3 t\,dt$, e poiché $\int_0^3 t\,dt = \dfrac{9}{2}$, l'area vale $9\sqrt{5}\,\pi$. Lo stesso valore si ottiene dalla formula elementare $\pi R L$ della superficie laterale del cono, con raggio di base $R = 3$ e apotema $L = \sqrt{9 + 36} = 3\sqrt{5}$.

Esercizio 2

Calcolare l'area della calotta sferica

$$\Sigma = \big\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \geq 1\big\}.$$

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = (2\sin\varphi\cos\theta,\ 2\sin\varphi\sin\theta,\ 2\cos\varphi), \qquad d\sigma = 4\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta$$

$$z \geq 1 \quad\Longleftrightarrow\quad 2\cos\varphi \geq 1 \quad\Longleftrightarrow\quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}\text{Area} &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3} 4\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta \\ &= 8\pi\left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi/3} = 8\pi\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 4\pi\end{aligned}$$

La calotta è una porzione della sfera di raggio 2, quindi si usa la parametrizzazione sferica, il cui elemento d'area è $d\sigma = R^2\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta = 4\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta$. La condizione $z \geq 1$ si traduce sui parametri: poiché $z = 2\cos\varphi$, la disuguaglianza equivale a $\cos\varphi \geq \dfrac{1}{2}$, cioè $\varphi \in \left[0, \dfrac{\pi}{3}\right]$, mentre θ percorre l'intero giro. L'integrale in θ dà 2π e quello in φ dà $1 - \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$, quindi l'area è 4π. Il risultato è coerente con la formula $2\pi R h$ dell'area di una calotta, con $R = 2$ e altezza $h = 2 - 1 = 1$.

Esercizio 3

Calcolare l'area della porzione del cilindro $x^2 + y^2 = 9$ compresa tra il piano $z = 0$ e il piano $z = x + 5$.

$$\mathbf{r}(\theta, t) = (3\cos\theta,\ 3\sin\theta,\ t), \qquad d\sigma = 3\ d\theta\, dt$$

$$0 \le t \le 3\cos\theta + 5, \qquad 3\cos\theta + 5 > 0 \ \text{ per ogni } \theta$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{3\cos\theta+5} 3\ dt\, d\theta \\ &= 3\int_0^{2\pi} \big(3\cos\theta + 5\big)\, d\theta \\ &= 3\left(0 + 10\pi\right) = 30\pi \end{aligned}$$

Il cilindro di raggio 3 si parametrizza con l'angolo θ e la quota t, e l'elemento d'area è $d\sigma = R\, d\theta\, dt = 3\, d\theta\, dt$, poiché per il cilindro la norma del vettore normale è il raggio. Sul cilindro vale $x = 3\cos\theta$, quindi il piano superiore taglia la superficie alla quota $t = 3\cos\theta + 5$; dato che $3\cos\theta + 5 \ge 2 > 0$ per ogni θ, la quota superiore resta sopra il piano $z = 0$ e la regione dei parametri è $0 \le t \le 3\cos\theta + 5$ con $\theta \in [0, 2\pi]$. L'integrale interno in t dà la lunghezza $3\cos\theta + 5$ della generatrice. Nell'integrale in θ il termine $3\cos\theta$ ha integrale nullo sul periodo, perciò resta $5 \cdot 2\pi = 10\pi$, e l'area vale 30π.

Scheda 4 · Integrali di superficie di funzioni scalari

Esercizio 1

Calcolare

$$\iint_{\Sigma} z \, d\sigma,$$

dove Σ è la porzione del piano $z = 1 - x - y$ che si proietta sul triangolo T di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$.

$$f(x,y) = 1 - x - y, \qquad d\sigma = \sqrt{1 + 1 + 1}\, dx\, dy = \sqrt{3}\, dx\, dy$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z \, d\sigma &= \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - y)\, dy\, dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2}\, dx \\ &= \sqrt{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

La superficie è il grafico di $f(x,y) = 1 - x - y$, quindi l'elemento d'area è $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy = \sqrt{3}\, dx\, dy$, costante perché il grafico è un piano. Sulla superficie la funzione da integrare vale $z = 1 - x - y$, perciò l'integrale di superficie si riduce all'integrale doppio di $(1 - x - y)$ sul triangolo, moltiplicato per $\sqrt{3}$. Il triangolo è normale rispetto all'asse x, con y che varia tra 0 e $1 - x$: l'integrale interno vale $\dfrac{(1-x)^2}{2}$, poiché l'integrando si annulla sul bordo superiore. L'integrale esterno dà $\displaystyle\int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{6}$, quindi il risultato è $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\iint_{\Sigma} \left(x^2 + y^2\right) d\sigma,$$

dove Σ è la sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = (2\sin\varphi\cos\theta,\ 2\sin\varphi\sin\theta,\ 2\cos\varphi), \qquad d\sigma = 4\sin\varphi\, d\varphi\, d\theta$$

$$x^2 + y^2 = 4\sin^2\varphi$$

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma \left(x^2+y^2\right)\,d\sigma &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} 4\sin^2\varphi\cdot 4\sin\varphi\;d\varphi\,d\theta \\ &= 32\pi\int_0^{\pi}\sin^3\varphi\;d\varphi \\ &= 32\pi\cdot\frac{4}{3} = \frac{128\pi}{3}\end{aligned}$$

Sulla sfera parametrizzata in coordinate sferiche si ha $x^2+y^2 = 4\sin^2\varphi$, poiché $\cos^2\theta+\sin^2\theta = 1$, e l'elemento d'area è $4\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta$. L'integrando non dipende da θ, quindi l'integrale in θ produce il fattore 2π. Per l'integrale di $\sin^3\varphi$ si scrive $\sin^3\varphi = (1-\cos^2\varphi)\sin\varphi$ e si integra con la sostituzione $w=\cos\varphi$: il risultato è $\left[-\cos\varphi+\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\pi} = \frac{4}{3}$. Il valore finale è $\frac{128\pi}{3}$. Una verifica per simmetria: gli integrali di x^2, y^2 e z^2 sulla sfera sono uguali tra loro, quindi l'integrale di x^2+y^2 è $\frac{2}{3}$ dell'integrale di $x^2+y^2+z^2=4$, cioè $\frac{2}{3}\cdot 4\cdot 16\pi = \frac{128\pi}{3}$, poiché l'area della sfera è $4\pi R^2 = 16\pi$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\iint_\Sigma x^2 z\;d\sigma,$$

dove Σ è la superficie laterale del cilindro $x^2+y^2=4$ con $0\le z\le 3$.

$$\mathbf{r}(\theta,z) = (2\cos\theta,\ 2\sin\theta,\ z), \qquad d\sigma = 2\;d\theta\,dz$$

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma x^2 z\;d\sigma &= \int_0^{3}\int_0^{2\pi} 4\cos^2\theta\cdot z\cdot 2\;d\theta\,dz \\ &= 8\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\;d\theta\int_0^{3} z\;dz \\ &= 8\cdot\pi\cdot\frac{9}{2} = 36\pi\end{aligned}$$

Sul cilindro di raggio 2 si ha $x = 2\cos\theta$, quindi la funzione da integrare diventa $4\cos^2\theta\,z$; l'elemento d'area del cilindro è $d\sigma = R\,d\theta\,dz = 2\,d\theta\,dz$. L'integrando è il prodotto di una funzione di θ per una funzione di z su un rettangolo di parametri, perciò l'integrale doppio si fattorizza nel prodotto dei due integrali semplici. L'integrale di $\cos^2\theta$ su un periodo vale π, per la formula $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$; l'integrale di z tra 0 e 3 vale $\frac{9}{2}$. Il risultato è $8\cdot\pi\cdot\frac{9}{2} = 36\pi$.

Scheda 5 · Divergenza e rotore di un campo vettoriale

Esercizio 1

Calcolare divergenza e rotore del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(x^2 y,\ yz,\ xz^2\big)$$

e valutarli nel punto $(1,2,-1)$.

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}\big(x^2y\big) + \frac{\partial}{\partial y}\big(yz\big) + \frac{\partial}{\partial z}\big(xz^2\big) = 2xy + z + 2xz$$

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x^2y & yz & xz^2 \end{vmatrix} = \big(-y,\ -z^2,\ -x^2\big)$$

$$\operatorname{div}\mathbf{F}(1,2,-1) = 4 - 1 - 2 = 1, \qquad \operatorname{rot}\mathbf{F}(1,2,-1) = (-2,\ -1,\ -1)$$

La divergenza è la somma delle derivate di ciascuna componente rispetto alla propria variabile: la prima componente derivata rispetto a x dà $2xy$, la seconda rispetto a y dà z, la terza rispetto a z dà $2xz$. Il rotore si sviluppa con il determinante simbolico. La prima componente è $\dfrac{\partial}{\partial y}(xz^2) - \dfrac{\partial}{\partial z}(yz) = 0 - y = -y$; la seconda è $\dfrac{\partial}{\partial z}(x^2y) - \dfrac{\partial}{\partial x}(xz^2) = 0 - z^2 = -z^2$; la terza è $\dfrac{\partial}{\partial x}(yz) - \dfrac{\partial}{\partial y}(x^2y) = 0 - x^2 = -x^2$. Sostituendo $(1,2,-1)$ si ottengono $\operatorname{div}\mathbf{F} = 1$ e $\operatorname{rot}\mathbf{F} = (-2,-1,-1)$.

Esercizio 2

Data la funzione $f(x,y,z) = x^2y + xz^3$, calcolare il gradiente ∇f, verificare che $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ e calcolare $\operatorname{div}(\nabla f)$.

$$\nabla f = \big(2xy + z^3,\ x^2,\ 3xz^2\big)$$

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = \Big(\frac{\partial}{\partial y}\big(3xz^2\big) - \frac{\partial}{\partial z}\big(x^2\big),\ \frac{\partial}{\partial z}\big(2xy+z^3\big) - \frac{\partial}{\partial x}\big(3xz^2\big),\ \frac{\partial}{\partial x}\big(x^2\big) - \frac{\partial}{\partial y}\big(2xy+z^3\big)\Big)$$

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = \big(0-0,\ 3z^2 - 3z^2,\ 2x - 2x\big) = (0,\ 0,\ 0)$$

$$\operatorname{div}(\nabla f) = 2y + 0 + 6xz$$

Il gradiente si ottiene derivando f rispetto alle tre variabili: $f_x = 2xy + z^3$, $f_y = x^2$, $f_z = 3xz^2$. Il rotore del gradiente si calcola componente per componente, e ogni componente è una differenza di derivate seconde miste di f: per esempio la seconda componente è $f_{xz} - f_{zx} = 3z^2 - 3z^2 = 0$.

Poiché f è un polinomio, quindi di classe C^2, il teorema di Schwarz garantisce che tutte e tre le differenze sono nulle, e il calcolo esplicito lo conferma. La divergenza del gradiente è la somma delle derivate seconde pure, $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 2y + 0 + 6xz$, cioè il laplaciano di f.

Esercizio 3

Determinare $a \in \mathbb{R}$ in modo che il campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \big(2xy,\ ay^2,\ 4yz\big)$$

sia solenoidale, e stabilire se per tale valore il campo è anche irrotazionale.

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 2y + 2ay + 4y = (6 + 2a)\, y$$

$$(6 + 2a)\, y = 0 \ \text{ per ogni } (x, y, z) \qquad \Longrightarrow \qquad a = -3$$

$$\mathbf{F} = \big(2xy,\ -3y^2,\ 4yz\big), \qquad \operatorname{rot} \mathbf{F} = \big(4z,\ 0,\ -2x\big) \neq \mathbf{0}$$

La divergenza del campo è $2y + 2ay + 4y = (6 + 2a)y$. Il campo è solenoidale quando la divergenza è nulla in ogni punto, e la funzione $(6 + 2a)y$ è identicamente nulla soltanto se il coefficiente $6 + 2a$ è nullo, quindi $a = -3$. Per questo valore si calcola il rotore: la prima componente è $\dfrac{\partial}{\partial y}(4yz) - \dfrac{\partial}{\partial z}(-3y^2) = 4z$, la seconda è $\dfrac{\partial}{\partial z}(2xy) - \dfrac{\partial}{\partial x}(4yz) = 0$, la terza è $\dfrac{\partial}{\partial x}(-3y^2) - \dfrac{\partial}{\partial y}(2xy) = -2x$. Il rotore $(4z, 0, -2x)$ non è identicamente nullo, perciò il campo è solenoidale ma non irrotazionale: le due proprietà sono indipendenti.

Scheda 6 · Flussi con il calcolo diretto

Esercizio 1

Calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,\ y,\ z)$ attraverso la porzione del paraboloide

$$z = x^2 + y^2, \qquad x^2 + y^2 \le 1,$$

orientata verso l'alto.

$$f(x,y) = x^2 + y^2, \qquad f_x = 2x, \qquad f_y = 2y$$

$$\mathbf{F} \cdot \big(-f_x,\ -f_y,\ 1\big) = -2x^2 - 2y^2 + \big(x^2 + y^2\big) = -\big(x^2 + y^2\big)$$

$$\begin{aligned} \Phi &= -\iint_{x^2+y^2\le 1} \big(x^2 + y^2\big)\, dx\, dy \\ &= -\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^1 \rho^3 \, d\rho\, d\theta = -2\pi \cdot \frac{1}{4} = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

La superficie è il grafico di $f(x,y) = x^2 + y^2$ orientato verso l'alto, quindi il flusso si calcola con la formula della superficie cartesiana, integrando $-F_1 f_x - F_2 f_y + F_3$ sul disco di proiezione. Sulla superficie la terza componente del campo vale $z = x^2 + y^2$, perciò l'integrando è $-2x^2 - 2y^2 + x^2 + y^2 = -(x^2 + y^2)$. In coordinate polari l'integrando diventa ρ^2 e l'elemento d'area $\rho\, d\rho\, d\theta$, quindi l'integrale vale $2\pi \displaystyle\int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{2}$ e il flusso è $-\dfrac{\pi}{2}$. Il segno negativo è coerente con la geometria: vicino al bordo il campo radiale punta verso l'esterno e verso l'alto meno di quanto il paraboloide salga, quindi attraversa la superficie prevalentemente dal lato opposto alla normale.

Esercizio 2

Calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,\ y,\ 0)$ uscente dalla superficie laterale del cilindro

$$x^2 + y^2 = 4, \qquad 0 \le z \le 3.$$

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (2\cos\theta,\ 2\sin\theta,\ z)$$

$$\mathbf{r}_\theta = (-2\sin\theta,\ 2\cos\theta,\ 0), \qquad \mathbf{r}_z = (0,\ 0,\ 1)$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_\theta \wedge \mathbf{r}_z = (2\cos\theta,\ 2\sin\theta,\ 0)$$

$$\mathbf{F}\big(\mathbf{r}(\theta,z)\big) \cdot \mathbf{N} = 4\cos^2\theta + 4\sin^2\theta = 4$$

$$\Phi = \int_0^3\!\!\int_0^{2\pi} 4 \, d\theta\, dz = 4 \cdot 2\pi \cdot 3 = 24\pi$$

Il cilindro si parametrizza con l'angolo θ e la quota z. Il vettore normale indotto dalla parametrizzazione è $\mathbf{N} = \mathbf{r}_\theta \wedge \mathbf{r}_z = (2\cos\theta, 2\sin\theta, 0)$, che è il vettore radiale orizzontale: punta verso l'esterno del cilindro, quindi l'orientazione indotta coincide con quella richiesta e non serve alcun cambio di segno. Sul cilindro il campo vale $\mathbf{F} = (2\cos\theta, 2\sin\theta, 0)$, perciò il prodotto scalare $\mathbf{F}\cdot\mathbf{N}$ è $4(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 4$, costante. Il flusso è quindi 4 per l'area del rettangolo dei parametri $[0, 2\pi] \times [0, 3]$, cioè 24π. In alternativa, sul cilindro il versore normale esterno è $\mathbf{n} = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}, 0\right)$ e $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = \frac{x^2+y^2}{2} = 2$, da moltiplicare per l'area laterale $2\pi \cdot 2 \cdot 3 = 12\pi$: il risultato è ancora 24π.

Esercizio 3

Calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x,y,z) = \big(xz,\ yz,\ z^2\big)$ attraverso la semisfera

$$\Sigma = \big\{x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0\big\},$$

orientata con la normale uscente dalla sfera.

$$\mathbf{F} = z\,(x,\ y,\ z), \qquad \mathbf{n} = (x,\ y,\ z)\ \text{ su } \Sigma$$

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = z\big(x^2 + y^2 + z^2\big) = z$$

$$\Phi = \iint_\Sigma z\, d\sigma = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi/2} \cos\varphi \cdot \sin\varphi\ d\varphi\, d\theta$$

$$= 2\pi \left[\frac{\sin^2\varphi}{2}\right]_0^{\pi/2} = \pi$$

Il campo si raccoglie nella forma $\mathbf{F} = z\,(x,y,z)$, cioè z per il vettore posizione. Sulla sfera di raggio 1 il versore normale uscente in un punto è il vettore posizione stesso, $\mathbf{n} = (x,y,z)$, poiché ha norma 1 ed è radiale. Il prodotto scalare è quindi $z(x^2+y^2+z^2)$, e sulla superficie la somma $x^2+y^2+z^2$ vale 1, perciò $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = z$. Il flusso si riduce all'integrale di superficie della funzione z sulla semisfera superiore: in coordinate sferiche con raggio 1 si ha $z = \cos\varphi$ e $d\sigma = \sin\varphi\, d\varphi\, d\theta$, con $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. L'integrale di $\cos\varphi\sin\varphi$ vale $\frac{1}{2}$, quindi il flusso è $2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$.

Scheda 7 · Flussi con il teorema della divergenza

Esercizio 1

Calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,\ y,\ z)$ uscente dalla sfera $x^2+y^2+z^2 = 4$.

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = 1+1+1 = 3$$

$$\begin{aligned}\Phi &= \iiint_V 3\ dx\,dy\,dz = 3\,\mathrm{Vol}(V)\\ &= 3\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot 2^3 = 32\pi\end{aligned}$$

La sfera è una superficie chiusa orientata con la normale esterna e il campo è di classe C^1 su tutto lo spazio, quindi il teorema della divergenza si applica alla palla V di raggio 2. La divergenza del campo è costante e vale 3, perciò l'integrale triplo è 3 per il volume della palla, che è $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32}{3}\pi$. Il flusso uscente vale quindi 32π. Il calcolo diretto darebbe lo stesso risultato: sulla sfera $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = \dfrac{x^2+y^2+z^2}{2} = 2$, da moltiplicare per l'area 16π.

Esercizio 2

Calcolare il flusso del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(xy,\ yz,\ zx\big)$$

uscente dal cubo $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$.

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = y + z + x$$

$$\begin{aligned}\Phi &= \iiint_{[0,1]^3} (x+y+z)\ dx\,dy\,dz\\ &= \iiint_{[0,1]^3} x\ dx\,dy\,dz + \iiint_{[0,1]^3} y\ dx\,dy\,dz + \iiint_{[0,1]^3} z\ dx\,dy\,dz\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Il calcolo diretto richiederebbe sei flussi, uno per ogni faccia del cubo; con il teorema della divergenza il flusso uscente è un solo integrale triplo. La divergenza è $\frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(zx) = y+z+x$. L'integrale sul cubo si spezza per linearità nei tre integrali delle singole variabili, e ciascuno vale $\frac{1}{2}$: per esempio $\iiint x\,dx\,dy\,dz = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$, poiché gli integrali nelle altre due variabili valgono 1. Il flusso uscente è $\frac{3}{2}$.

Esercizio 3

Calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,\ y,\ 2z)$ attraverso la porzione di paraboloide

$$\Sigma = \{z = 1 - x^2 - y^2,\ z \geq 0\},$$

orientata verso l'alto.

$$\Sigma' = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ z = 0\}, \qquad \partial V = \Sigma \cup \Sigma'$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 1 + 2 = 4$$

$$\mathrm{Vol}(V) = \int_0^{2\pi}\int_0^1 (1 - \rho^2)\rho \, d\rho \, d\theta = 2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi_{\Sigma'} = \iint_{\Sigma'} \mathbf{F}\cdot(0,0,-1)\, d\sigma = \iint_{\Sigma'} (-2z)\, d\sigma = 0 \qquad (z = 0 \text{ su } \Sigma')$$

$$\Phi_{\Sigma} = 4\,\mathrm{Vol}(V) - \Phi_{\Sigma'} = 4 \cdot \frac{\pi}{2} - 0 = 2\pi$$

Il paraboloide non è una superficie chiusa, quindi il teorema della divergenza non si applica direttamente; si chiude la superficie aggiungendo il disco Σ' di base, alla quota $z = 0$. L'unione $\Sigma \cup \Sigma'$ è la frontiera del solido V compreso tra il disco e il paraboloide, e su di essa la normale esterna coincide con la normale verso l'alto su Σ e con la normale $(0,0,-1)$ verso il basso su Σ'. Per il teorema della divergenza, la somma dei due flussi è l'integrale di $\operatorname{div}\mathbf{F} = 4$ su V, cioè 4 per il volume. Il volume si calcola in coordinate polari integrando l'altezza $1 - \rho^2$ e vale $\frac{\pi}{2}$. Sul disco di base il prodotto scalare è $\mathbf{F}\cdot(0,0,-1) = -2z$, che si annulla perché sul disco la quota è $z = 0$; quindi il flusso attraverso Σ' è nullo e tutto il flusso $4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$ attraversa il paraboloide.

Scheda 8 · Circuitazioni con il teorema di Stokes

Esercizio 1

Calcolare la circuitazione del campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (-y,\ x,\ z)$ lungo la circonferenza

$$\gamma = \{x^2 + y^2 = 1,\ z = 2\},$$

percorsa in verso antiorario vista dall'alto, e verificare il risultato con il calcolo diretto.

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = (0,\ 0,\ 2)$$

$$\Sigma = \{x^2 + y^2 \le 1,\ z = 2\}, \qquad \mathbf{n} = (0,\ 0,\ 1)$$

$$\oint_\gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \iint_\Sigma \operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\, d\sigma = 2\cdot \operatorname{Area}(\Sigma) = 2\pi$$

Verifica: $\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ 2), \qquad t \in [0, 2\pi]$

$$\begin{aligned}\oint_\gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \big((-\sin t)(-\sin t) + \cos t\cdot\cos t + 2\cdot 0\big)\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1\, dt = 2\pi\end{aligned}$$

Come superficie con bordo γ si sceglie il disco piano alla quota $z = 2$. Il bordo è percorso in verso antiorario visto dall'alto, quindi l'orientazione coerente della superficie è quella con normale verso l'alto, $\mathbf{n} = (0,0,1)$. Il rotore del campo è costante e vale $(0,0,2)$, perciò il flusso del rotore è 2 per l'area del disco, cioè 2π. La verifica diretta usa la parametrizzazione $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 2)$: il termine $z\,dz$ non contribuisce perché la quota è costante, mentre $(-y)\,dx + x\,dy$ dà l'integrando $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, quindi la circuitazione vale 2π. I due calcoli coincidono, come il teorema di Stokes garantisce.

Esercizio 2

Calcolare con il teorema di Stokes la circuitazione del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(z^2,\ x^2,\ y^2\big)$$

lungo il bordo del triangolo di vertici $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, percorso nell'ordine dei vertici.

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = \big(2y,\ 2z,\ 2x\big)$$

$$\Sigma:\ z = 1 - x - y, \quad (x,y) \in T, \qquad \mathbf{N} = (1,\ 1,\ 1)$$

$$\operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{N} = 2y + 2z + 2x = 2 \qquad (x + y + z = 1 \text{ su } \Sigma)$$

$$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \iint_{T} 2\,dx\,dy = 2\cdot\frac{1}{2} = 1$$

Il triangolo giace sul piano $x+y+z=1$, che è il grafico di $f(x,y)=1-x-y$ sopra il triangolo T di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ del piano xy. Il vettore normale della parametrizzazione cartesiana è $(-f_x,-f_y,1)=(1,1,1)$, rivolto verso l'alto; il percorso $(1,0,0)\to(0,1,0)\to(0,0,1)$ è antiorario visto dall'alto, quindi l'orientazione del bordo è coerente con questa normale e il teorema di Stokes si applica senza cambi di segno. Il rotore si calcola con il determinante simbolico e vale $(2y,2z,2x)$. Il prodotto scalare con $\mathbf{N}$ è $2(x+y+z)$, e sulla superficie la somma $x+y+z$ vale 1, perciò l'integrando è la costante 2. Il flusso del rotore è quindi 2 per l'area di T, che è $\frac{1}{2}$, e la circuitazione vale 1. Il calcolo diretto richiederebbe tre integrali di linea, uno per lato.

Esercizio 3

Calcolare la circuitazione del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(yz,\ -xz,\ z^2\big)$$

lungo la curva intersezione del cilindro $x^2+y^2=1$ con il piano $z=y+2$, percorsa in verso antiorario vista dall'alto.

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = \big(x,\ y,\ -2z\big)$$

$$\Sigma:\ z=y+2,\quad x^2+y^2\le 1,\qquad \mathbf{N}=(0,\ -1,\ 1)$$

$$\operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{N} = -y-2(y+2) = -3y-4$$

$$\begin{aligned}\oint_{\partial\Sigma}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} &= \iint_{x^2+y^2\le1}\big(-3y-4\big)\,dx\,dy\\ &= -3\iint_{x^2+y^2\le1} y\,dx\,dy\ -\ 4\iint_{x^2+y^2\le1}dx\,dy\\ &= 0-4\pi = -4\pi\end{aligned}$$

La curva è un'ellisse nello spazio e la sua parametrizzazione diretta produce integrali trigonometrici laboriosi; con il teorema di Stokes si sceglie come superficie la porzione del piano $z=y+2$ interna al cilindro, che ha la curva come bordo. Il piano è il grafico di $f(x,y)=y+2$, quindi il vettore normale verso l'alto è $(-f_x,-f_y,1)=(0,-1,1)$, coerente con il verso antiorario visto dall'alto. La prima componente del rotore è $\frac{\partial}{\partial y}(z^2)-\frac{\partial}{\partial z}(-xz)=x$, la seconda è $\frac{\partial}{\partial z}(yz)-\frac{\partial}{\partial x}(z^2)=y$, la terza è $\frac{\partial}{\partial x}(-xz)-\frac{\partial}{\partial y}(yz)=-2z$. Sul piano si sostituisce $z=y+2$, e il prodotto scalare con $(0,-1,1)$ dà $-y-2(y+2)=-3y-4$. L'integrale di y sul disco unitario è nullo per simmetria, poiché il disco è simmetrico rispetto all'asse x e l'integrando è dispari in y; resta -4 per l'area π del disco, quindi la circuitazione vale -4π.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Normale e piano tangente a una superficie parametrica

Determinare il vettore normale e il piano tangente alla superficie

$$\mathbf{r}(u,v) = \big(u^2,\ v,\ uv\big)$$

nel punto corrispondente a $(u_0, v_0) = (1,1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Da $\mathbf{r}_u(1,1) = (2,0,1)$ e $\mathbf{r}_v(1,1) = (0,1,1)$ si ottiene $\mathbf{N} = (-1,\ -2,\ 2)$; il piano tangente in $P_0 = (1,1,1)$ ha equazione

$$x + 2y - 2z = 1.$$

Esercizio 2 · Piano tangente a una superficie cartesiana

Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico di

$$f(x,y) = x\,e^{y}$$

nel punto di coordinate $(x_0, y_0) = (2,0)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Poiché $f(2,0) = 2$, $f_x(2,0) = 1$ e $f_y(2,0) = 2$, il piano tangente ha equazione

$$z = x + 2y.$$

Esercizio 3 · Area di una porzione di piano

Calcolare l'area della porzione del piano

$$z = 4 - 2x - 2y$$

contenuta nel primo ottante ($x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$).

MOSTRA SOLUZIONE

La proiezione sul piano xy è il triangolo $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 2$, di area 2; l'integrando è $\sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, quindi

$$\text{Area} = 3 \cdot 2 = 6.$$

Esercizio 4 · Area di una calotta sferica

Calcolare l'area della porzione della sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ con $z \geq \dfrac{3}{2}$.

MOSTRA SOLUZIONE

In coordinate sferiche la condizione diventa $\cos\varphi \geq \dfrac{1}{2}$, cioè $\varphi \in \left[0, \dfrac{\pi}{3}\right]$, quindi

$$\text{Area} = 2\pi \cdot 9 \int_0^{\pi/3} \sin\varphi \, d\varphi = 9\pi.$$

Esercizio 5 · Area di un paraboloide di rotazione

Calcolare l'area della porzione del paraboloide

$$z = x^2 + y^2$$

con $z \leq 4$.

MOSTRA SOLUZIONE

In coordinate polari

$$\text{Area} = 2\pi \int_0^2 \sqrt{1 + 4\rho^2}\, \rho \, d\rho = \frac{\pi}{6}\left(17\sqrt{17} - 1\right).$$

Esercizio 6 · Integrale di superficie sulla sfera

Calcolare

$$\iint_{\Sigma} z^2 \, d\sigma,$$

dove Σ è la sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

MOSTRA SOLUZIONE

Per simmetria gli integrali di x^2, y^2 e z^2 sulla sfera coincidono, quindi l'integrale è un terzo dell'integrale di $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, cioè un terzo dell'area:

$$\iint_{\Sigma} z^2 \, d\sigma = \frac{4\pi}{3}.$$

Esercizio 7 · Integrale di superficie sul cilindro

Calcolare

$$\iint_{\Sigma} y^2 \, d\sigma,$$

dove Σ è la superficie laterale del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con $0 \le z \le 2$.

MOSTRA SOLUZIONE

Con la parametrizzazione $(\cos\theta, \sin\theta, z)$ l'elemento d'area è $d\sigma = d\theta\, dz$ e

$$\iint_{\Sigma} y^2 \, d\sigma = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \sin^2\theta \; d\theta \, dz = 2\pi.$$

Esercizio 8 · Calcolo di divergenza e rotore

Calcolare divergenza e rotore del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(x^2 z,\ xyz,\ -z^2 y\big)$$

nel punto $(1,1,1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\operatorname{div}\mathbf{F} = 2xz + xz - 2zy = 3xz - 2yz$ e $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \big(-z^2 - xy,\ x^2,\ yz\big)$, quindi nel punto $(1,1,1)$

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = 1, \qquad \operatorname{rot}\mathbf{F} = (-2,\ 1,\ 1).$$

Esercizio 9 · Campo solenoidale con parametro

Determinare $a \in \mathbb{R}$ in modo che il campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(2xy,\ ay^2,\ 6yz\big)$$

sia solenoidale.

MOSTRA SOLUZIONE

Poiché $\operatorname{div}\mathbf{F} = 2y + 2ay + 6y = (8 + 2a)\,y$, la divergenza è identicamente nulla se e solo se

$$a = -4.$$

Esercizio 10 · Flusso attraverso un disco

Calcolare il flusso del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(0,\ 0,\ x^2 + y^2\big)$$

attraverso il disco $x^2 + y^2 \le 4$ del piano $z = 3$, orientato verso l'alto.

MOSTRA SOLUZIONE

Sul disco $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = x^2 + y^2$, quindi in coordinate polari

$$\Phi = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2} \rho^3 \, d\rho\, d\theta = 8\pi.$$

Esercizio 11 · Flusso dalla sfera con il teorema della divergenza

Calcolare il flusso del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \left(x^3,\ y^3,\ z^3\right)$$

uscente dalla sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\operatorname{div}\mathbf{F} = 3(x^2+y^2+z^2)$, quindi in coordinate sferiche

$$\Phi = 3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1} r^2 \cdot r^2 \sin\varphi \, dr\, d\varphi\, d\theta = \frac{12\pi}{5}.$$

Esercizio 12 · Flusso dal cubo con il teorema della divergenza

Calcolare il flusso del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \left(x^2,\ y^2,\ z^2\right)$$

uscente dal cubo $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$.

MOSTRA SOLUZIONE

Poiché $\operatorname{div}\mathbf{F} = 2(x+y+z)$ e ciascuna variabile ha integrale $\frac{1}{2}$ sul cubo,

$$\Phi = 2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) = 3.$$

Esercizio 13 · Circuitazione con il teorema di Stokes

Calcolare con il teorema di Stokes la circuitazione del campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \big(2y,\ 3x,\ z^2\big)$$

lungo la circonferenza $x^2+y^2=9$ del piano $z=0$, percorsa in verso antiorario vista dall'alto.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\operatorname{rot}\mathbf{F} = (0,\ 0,\ 1)$; scegliendo come superficie il disco $x^2+y^2\le 9$ con normale $\mathbf{k}$,

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \text{Area} = 9\pi.$$